

# MANUAL DE USUARIO DEL PROYECTO

## QUIMICLASH

**QuimiClash** es un videojuego educativo diseñado para facilitar el aprendizaje lúdico de los conceptos fundamentales de la química. Su objetivo principal es que niños y estudiantes puedan **formar moléculas reales a partir de átomos**, aplicando reglas auténticas de la teoría química, como **valencias, tipos de enlace, pesos atómicos y principios básicos de construcción molecular**.

El proyecto nace de la necesidad de que estudiantes de nivel intermedio —principalmente de primaria y secundaria— puedan aprender química de una forma **más dinámica, divertida y efectiva**. Bajo la guía del docente **Richart Smith Escobedo Quispe**, los integrantes del curso de *Tecnología de Objetos* desarrollaron este juego aplicando los conocimientos adquiridos durante el ciclo académico.

Para su creación, se empleó **Unity** como plataforma principal, utilizándose tanto para el diseño de la interfaz del juego como para la implementación de buena parte de su funcionalidad e interacción con los objetos. Asimismo, se trabajó con **Canvas** para el desarrollo de los elementos visuales y estéticos, los cuales fueron posteriormente integrados en Unity.

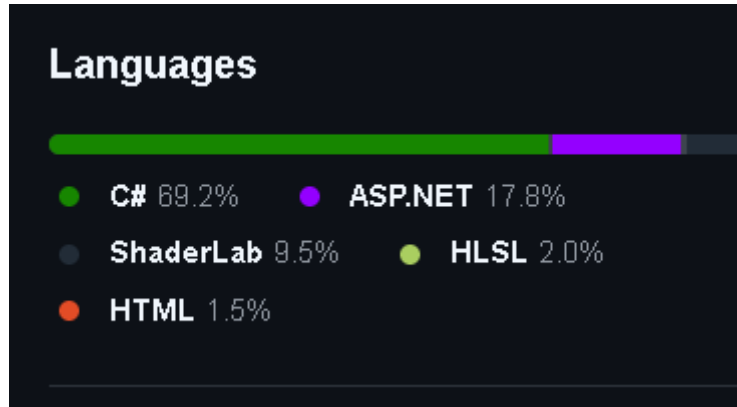
Por el momento, QuimiClash está disponible únicamente para **PC (Windows y Linux)** debido a la complejidad de sus mecánicas. Sin embargo, se encuentra dentro de las posibilidades futuras de adaptarlo **a dispositivos Android**, ampliando así su alcance y accesibilidad.

- Equipo de desarrolladores conformado por:
  - Alfonso Huacasi Sebastian Alejandro
  - Arce Mayhua Leonardo Ruben
  - Marquez Herrera Marco Antonio
  - Velasque Arcos Mikhail Gabino

## 2. Control de Versiones

- **Versión:1.0**
  - **Fecha:** Nov 3, 2025
  - **Cambios realizados:**

- Creación del repositorio , asignación de roles , implementación de los requerimientos e ideas claves para el proyecto
- Elección de las herramientas de trabajo y repaso de temas para implementarlos dentro del proyecto



- **Responsable:**
  - Alfonso Huacasi Sebastian Alejandro
  - Arce Mayhua Leonardo Ruben
  - Marquez Herrera Marco Antonio
  - Velasque Arcos Mikhail Gabino
- **Versión:1.1**
  - **Fecha:** Commits on Nov 14, 2025
  - **Cambios realizados:**
    - Fase inicial RPG**
      - Implementación del modo RPG 2D
      - Implementación de los mapas
      - implementación de los modelos del jugador y mobs
- **Responsable**
  - Alfonso Huacasi Sebastian Alejandro
  - Marquez Herrera Marco Antonio

#### **Fase Secundaria Inventario**

- Implementación de la interfaz inicial del dashboard , con la tabla periódica
- Creación de la estética de cada elemento ya sea
  - Cada elemento de a tabla periodica
  - Icono de cada elemento

|               |                |                   |              |                |                |                 |                |               |               |                  |
|---------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Ac<br>Actinio | Al<br>Aluminio | Sb<br>Antimonio   | Ar<br>Argón  | As<br>Arsénico | At<br>Astatina | S<br>Azufre     | Ba<br>Bario    | Be<br>Berilio | Bi<br>Bismuto | Bh<br>Bohrio     |
| B<br>Boro     | Br<br>Bromo    | Cd<br>Cadmio      | Ca<br>Calcio | C<br>Carbono   | Cs<br>Cesio    | Zr<br>Circonio  | Cl<br>Cloro    | Co<br>Cobalto | Cu<br>Cobre   | Cn<br>Copernicio |
| Se<br>Selenio | Cr<br>Cromo    | Ds<br>Darmstadtio | Dn<br>Dubnio | Sc<br>Escandio | Sn<br>Estaño   | Sr<br>Estroncio | Fl<br>Flerovio | F<br>Flúor    | Fr<br>Fransio | P<br>Fósforo     |
| Ga<br>Galio   | Ge<br>Germanio | Hf<br>Hafnio      | Hs<br>Haseio | He<br>Helio    | H<br>Hidrogeno | Fe<br>Hierro    | In<br>Indio    | Ir<br>Itrio   | Y<br>Ytrio    | Kr<br>Kriptón    |



- **Responsable:**
  - Arce Mayhua Leonardo Ruben
  - Velasque Arcos Mikhail Gabino

- **Versión:1.2**

- Fecha: Nov 24, 2025
- Cambios realizados:
  - Fusión y vinculación de los temas del RPG y inventario
  - Culminación de los iconos y miniaturas de los elementos
- Responsable:
  - Alfonso Huacasi Sebastian Alejandro
  - Arce Mayhua Leonardo Ruben
  - Marquez Herrera Marco Antonio
  - Velasque Arcos Mikhail Gabino

- Versión: 2.0

- Fecha: Dec 4, 2025
- Cambios realizados:
  - Implementación completa del inventario de mesa de crafeo
  - Implementación sonora al cambio de cada escena ,álbum de moléculas
  - Implementación de escenarios o escenas diferentes en el RPG



- Responsable:
  - Alfonso Huacasi Sebastian Alejandro
  - Arce Mayhua Leonardo Ruben
  - Marquez Herrera Marco Antonio
  - Velasque Arcos Mikhail Gabino
  -



### 3. Tabla de Contenido

|                             |
|-----------------------------|
| Introducción                |
| Requisitos del Sistema      |
| Instalación y Primer Inicio |
| Controles del Juego         |
| Interfaz del Juego (UI)     |
| Mecánicas del Juego         |
| Modo(s) de Juego            |
| Progresión del Jugador      |
| Elementos del Juego         |
| Consejos y Estrategias      |

### 4. Introducción:

El propósito de este manual es proporcionar una guía clara y accesible sobre el funcionamiento de *QuimiClash*. Aquí se detallan las características principales del videojuego, sus mecánicas de juego, objetivos educativos y la forma correcta de interactuar con sus elementos. Este documento busca servir como apoyo tanto para jugadores nuevos como para docentes o estudiantes que deseen comprender rápidamente cómo se utiliza el juego y cuáles son sus beneficios educativos.

Este manual está dirigido a:

- **Estudiantes de primaria y secundaria** que estén iniciando el aprendizaje de química.
- **Niños y jóvenes** interesados en juegos educativos.
- **Jugadores casuales** que disfruten de experiencias interactivas con componentes científicos.
- **Docentes** que busquen incorporar herramientas lúdicas en el proceso de enseñanza.
- **Padres de familia** que deseen apoyar el aprendizaje de sus hijos mediante recursos digitales.

**QuimiClash** es un videojuego educativo de género **puzzle interactivo** con temática **científica-química**. Su objetivo principal es permitir a los jugadores crear **moléculas reales** a

partir de átomos, aplicando conceptos auténticos de la teoría química como valencias, tipos de enlace y pesos atómicos.

A través de desafíos progresivos, el jugador aprende mientras experimenta con combinaciones químicas, resolviendo niveles que requieren lógica, observación y conocimiento básico de química.

El juego integra mecánicas lúdicas con contenido educativo, ofreciendo una experiencia divertida, accesible y formativa.

Este documento abarca:

- La explicación general del funcionamiento del juego.
- Las reglas básicas para la creación de moléculas.
- La descripción de la interfaz, controles y elementos principales de QuimiClash.
- El flujo de interacción del usuario dentro del juego.
- La información necesaria para que cualquier jugador pueda comprender y utilizar el videojuego de manera efectiva.

No incluye aspectos de programación, diseño interno del código ni documentación técnica avanzada del desarrollo. Su enfoque está orientado únicamente al uso, comprensión y aprovechamiento del videojuego desde la perspectiva del jugador.

## 5. Requisitos del Sistema

### Videojuego para PC:

- Sistema operativo: Windows 10/11 (64-bit)
- Procesador: Intel i3 o equivalente AMD
- RAM: 4 GB mínima, 8 GB recomendada
- Tarjeta gráfica: DirectX 11 compatible
- Espacio en disco: 2 GB disponibles
- Resolución recomendada: 1920x1080

## 6. Instalación y Primer Inicio

### Descarga e Instalación:

- Descarga el juego desde la tienda oficial correspondiente
- Ejecuta el archivo de instalación y sigue las instrucciones
- El juego se instalará automáticamente con todos los componentes necesarios

### Primer Inicio:

Al abrir el juego por primera vez, verás una pantalla de bienvenida

Se creará automáticamente el sistema de persistencia (no requiere acción del usuario)

Configuración inicial recomendada:

- Idioma: Español/English
- Volumen: Ajuste según preferencia
- Controles: Predeterminados (no requiere configuración especial)

## 7. Controles del Juego

Aquí se detalla según plataforma:

### 7.1 PC Inventario

- Click izquierdo: Seleccionar elemento/interactuar
- Click derecho: Cancelar selección
- Scroll del mouse: Navegar entre elementos (si aplica)
- Teclas WASD/Flechas: Navegación alternativ

## 8. Interfaz del Juego (UI)

### 8.1 Interfaz Inventario



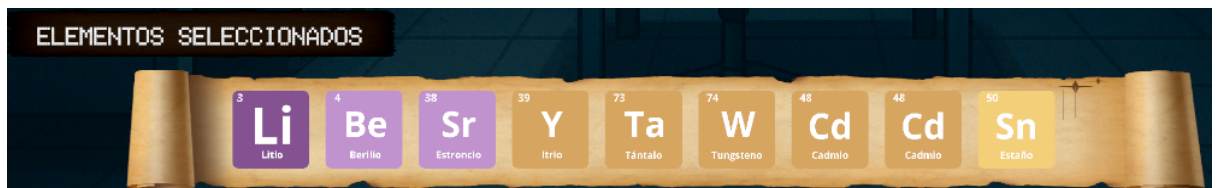
A. Tabla Periódica (Zona Principal):

- Muestra todos los elementos disponibles

- Cada elemento tiene su símbolo químico y representación visual
- Elementos interactivos responden al hover/click

B. Área de Elementos Seleccionados (Tag: "Elementos\_select"):

- Muestra los elementos que has elegido para construcción
- Capacidad máxima: 9 elementos
- Los elementos aquí pueden ser removidos individualmente



C. Panel de Descripción:

- Muestra la imagen descriptiva del elemento seleccionado
- Información visual complementaria sobre propiedades químicas



D. Botón "Crear"/"Construir":

- Navega a la mesa de construcción molecular
- Guarda automáticamente tu selección actual

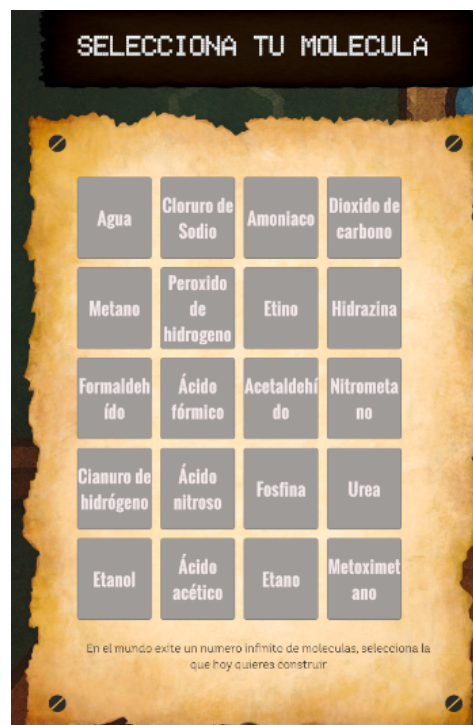


8.2 Interfaz mesa de construcción:



#### A. Selecciona tu molecula

- Muestra las moléculas posibles a elección
- Capacidad máxima de moléculas a construir : 20
- Los elementos aquí despliegan un patrón específico en la tabla.



#### B. Elementos seleccionados previamente

- Muestra los elementos seleccionados previamente



- Se usan para llenar el patron de la molécula previamente seleccionada

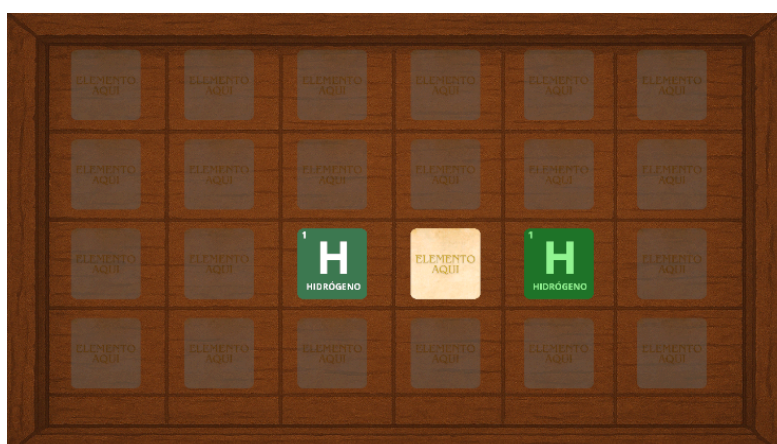


### C. Tabla de construccion

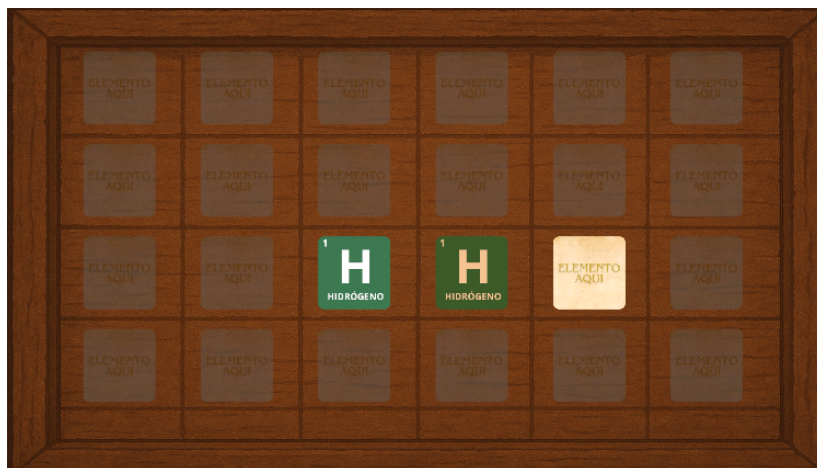
- Muestra casillas donde irán los elementos.
- Cambiará el patrón de las casillas “Elemento Aquí” según la moléculas a crear seleccionada.
- Las casillas que no estén visibles no seran interactivables



- Al colocar los elementos previamente seleccionados, sobre las casillas si este es el elemento correcto y en la posición correcta el elemento parpadea de color verde, caso contrario lo hara anaranjado.



Caso elemento colocado correctamente



Caso elemento colocado incorrectamente

Al finalizar si los elementos han sido correctamente colocados se muestra ventana de felicitación.



D. Botón regresar.

- Este botón es para regresar al inventario para escoger nuevos elementos, se aclara que los previamente seleccionados se eliminarán de la lista.





### 8.3 Interface Album:

Ubicado en la esquina inferior derecha, con el siguiente logo:



Al presionar desplegará.

#### A. Panel completo de álbum:

Se muestra la vista completa del panel del album



#### B. Nivel de Calidad:

- Indica el nivel de dificultad de crear las moléculas.
- El nivel de dificultad se basa en dos aspectos, 1. Cantidad de elementos necesarios. 2 Complejidad de encontrar alguno o un elemento necesario.

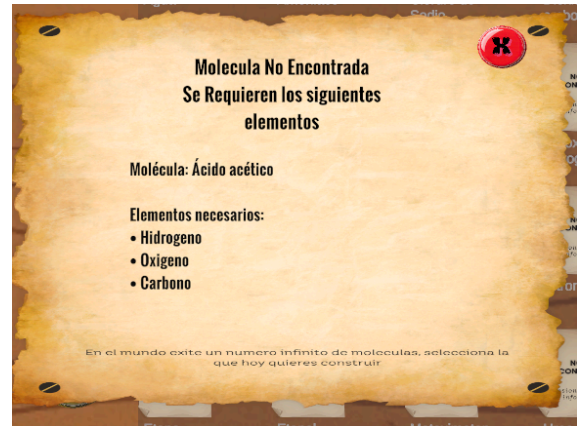
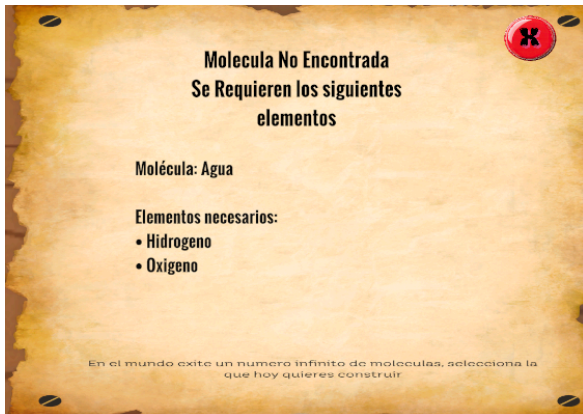


### C. Álbum vista completa

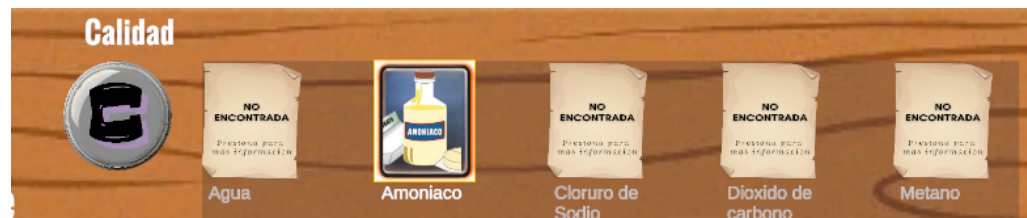
- Se muestra la vista de las moléculas encontradas hasta el momento.



- Si no haz conseguido la molécula, puedes presionar sobre ella para conseguir información de los elementos necesarios.



- Si la molécula ya ha sido encontrada será visible su miniatura desbloqueada y al presionar sobre ella la descripción y datos de la molécula.



#### D. Botón cerrar

- Para cerrar el panel del álbum y regresar a la mesa de creación.



Listo ya sabes todo lo necesario del inventario, recolecta todos los elementos necesarios y completa tu album de moléculas.

#### 8.4 Interfaz del usuario (mapa RP 3D)

##### 1) Interfaz inicial del mapa actual

Primero tenemos la interfaz donde el jugador controla a su avatar , teniendo como movimientos iniciales

- Arriba
- Abajo
- Izquierda
- Derecha

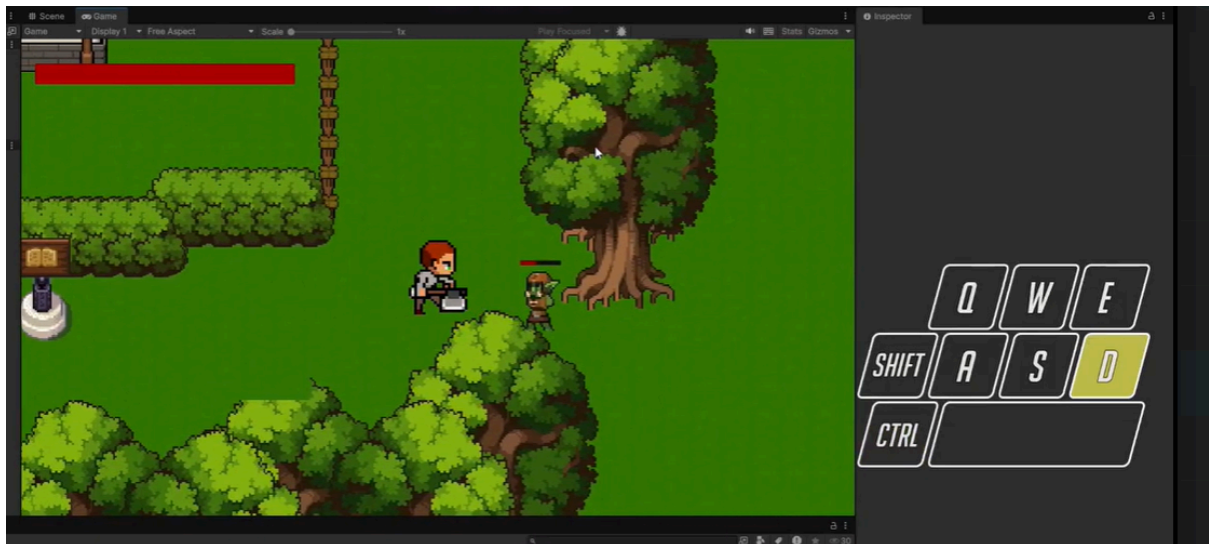


Interfaz del usuario inicial

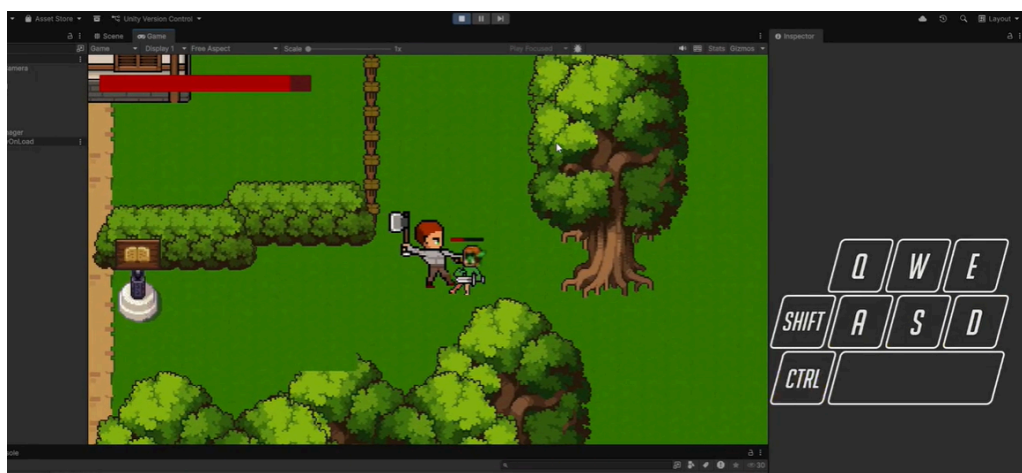
##### 2) Interfaz del entorno

En la siguiente tenemos la interfaz del entorno en donde se encuentra el avatar del jugador , donde primero se observa que este puede interactuar con los npc enemigos , donde pueden ser atacados , así como también ser atacados por estos , con una barra de vida.



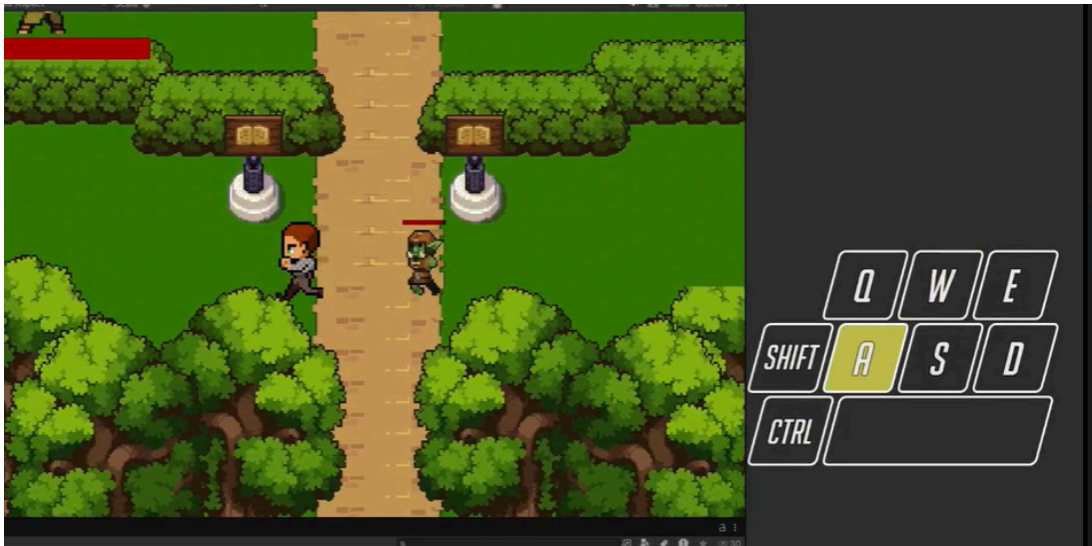


Interfaz del usuario con interacción con los enemigos , acción de atacar, así como la detección de la presencia del avatar

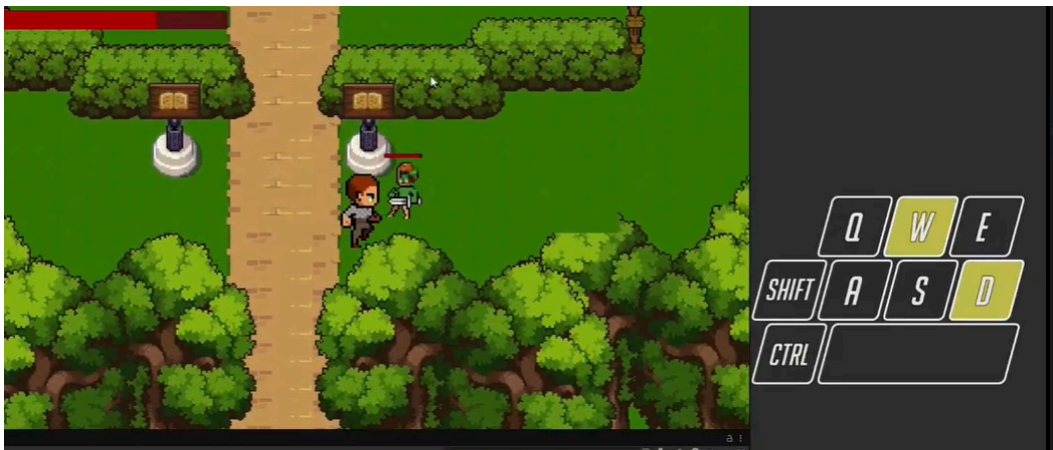


Interfaz del usuario con interacción con los enemigos , acción de atacar





Prueba de Interacción con los mobs ( ser atacados), seguimiento de la la hitbox del jugador



Prueba de Interacción y colisión con los enemigos

## 9. Mecánicas del Juego

### Mecánicas Inventario:

### Objetivo Principal

Seleccionar elementos químicos de la tabla periódica y combinarlos en la mesa de construcción para formar moléculas válidas, aprendiendo sobre sus propiedades y aplicaciones en el proceso.

### Reglas Básicas

1. Puedes seleccionar hasta 9 elementos a la vez
2. Los elementos vacíos o sin imagen no pueden ser seleccionados
3. La selección se mantiene entre escenas gracias al sistema de persistencia
4. Puedes eliminar elementos individualmente de tu selección

### **Cómo Seleccionar Elementos**

1. Pasa el cursor sobre un elemento en la tabla periódica
2. Observa la descripción que aparece en el panel lateral
3. Haz click para añadirlo a tu área de selección
4. El elemento aparecerá en la zona superior derecha

### **Cómo Remover Elementos**

1. Haz click sobre cualquier elemento en tu área de selección
2. El elemento será eliminado inmediatamente
3. El contador se actualizará automáticamente

### **Cómo Proceder a la Construcción**

1. Selecciona los elementos deseados (máximo 9)
2. Haz click en el botón "Crear" o "Construir"
3. Tu selección se guardará automáticamente
4. Serás transportado a la mesa de construcción

### **Sistema de Persistencia**

1. Tu selección se guarda automáticamente al cambiar de escena
2. Si cierras el juego y vuelves a abrirlo, tus elementos seleccionados seguirán ahí
3. El sistema funciona en segundo plano sin requerir acción del jugador

### **Qué Pasa Si Te Equivocas**

1. Puedes remover elementos incorrectos en cualquier momento
2. No hay penalización por errores
3. Puedes experimentar libremente con diferentes combinaciones

### **Mecánicas Mesa de construcción:**

#### **Objetivo Principal**

Construir moléculas completas interactuando con un grid de 6x4 casillas, completando patrones específicos que representan estructuras químicas reales, mientras aprendes sobre la geometría y propiedades moleculares.

## Reglas Básicas

- Puedes seleccionar moléculas de la tabla lateral para ver sus patrones en el grid
- Solo las casillas que forman parte del patrón actual son interactivas
- Debes seleccionar todas las casillas del patrón para completar la molécula
- El grid muestra 24 casillas (6 columnas  $\times$  4 filas) pero cada molécula usa solo algunas
- Puedes cambiar de molécula en cualquier momento, reiniciando el progreso actual

## Cómo Seleccionar una Molécula para Construir

1. Observa la Tabla de Selección (ubicada en el lateral izquierdo de la pantalla)
2. Identifica las moléculas disponibles (cada botón muestra el nombre de una molécula)
3. Haz click en cualquier molécula de la lista
4. Verifica que el grid se actualice mostrando las casillas activas del patrón seleccionado

## Cómo Interpretar el Patrón en el Grid

1. Observa qué casillas se activaron (cambian de color gris a color normal)
2. Identifica la forma del patrón (líneas, formas geométricas, estructuras ramificadas)
3. Cada casilla activa representa un átomo o grupo atómico en la molécula
4. La disposición espacial corresponde a la geometría molecular real

## Cómo Completar una Molécula

1. Haz click en cada casilla activa del grid
2. Las casillas seleccionadas cambiarán a azul indicando que están completadas
3. Continúa seleccionando todas las casillas del patrón
4. Cuando selecciones la última casilla, todas parpadearán en verde 3 veces
5. Recibirás confirmación con el mensaje: "¡[Nombre de Molécula] COMPLETADA!"

## Cómo Corregir Errores durante la Construcción

- Si haces click en una casilla incorrecta: Haz click nuevamente en la misma casilla para deseccionarla
- Si quieres reiniciar completamente: Cambia a otra molécula y vuelve a la original
- Si el patrón no se muestra correctamente: Verifica que has seleccionado una molécula de la tabla

## Cómo Cambiar de Molécula

1. Regresa a la Tabla de Selección (lateral izquierdo)

2. Haz click en una molécula diferente
3. El grid se reiniciará automáticamente mostrando el nuevo patrón
4. El progreso de la molécula anterior se perderá (no se guarda entre cambios)

### Sistema de Dificultad Progresiva

- Moléculas Nivel 1 (Fácil): 2-3 casillas, patrones lineales (Ej: Agua)
- Moléculas Nivel 2 (Medio): 4-5 casillas, formas básicas (Ej: Metano)
- Moléculas Nivel 3 (Difícil): 6+ casillas, estructuras complejas
- Moléculas Nivel 4 (Experto): Patrones ramificados, moléculas orgánicas

### Qué Pasa Cuando Completas una Molécula

1. Efecto visual: Todas las casillas del patrón parpadean en verde)
2. Feedback visual: Mensaje de éxito en pantalla
3. Información educativa: Se despliega información sobre la molécula completada
4. Cambia el estado de la molécula en el álbum.

## 9.1 Objetivo Principal del Juego

El propósito central de *QuimiClash* es combinar exploración, combate y aprendizaje científico dentro de un entorno tipo RPG en 2D.

El jugador debe:

- Recorrer distintos escenarios.
- Enfrentar criaturas para obtener elementos químicos en forma de **átomos** o **loot**.
- Acceder a su inventario y tabla periódica para gestionar sus recursos.
- Seleccionar elementos adecuados y combinarlos correctamente para **crear moléculas reales**.
- Aprender, mientras juega, conceptos clave como valencias, enlaces químicos, familias de los elementos y propiedades básicas.

El progreso del jugador depende de su capacidad para **interpretar información química** y **aplicar reglas auténticas** de construcción molecular.

## 9.2 Reglas Básicas del Sistema de Juego

Las reglas principales que rigen la jugabilidad son:

1. **El juego inicia en un escenario estilo RPG 2D**, con vista aérea o lateral según la configuración.
2. El jugador controla un personaje principal que aparece en un mundo inicial lleno de criaturas.

3. Estas criaturas funcionan como “enemigos educativos”; al derrotarlas, sueltan **átomos y recursos químicos**.
4. El inventario general se abre con la tecla **ALT**, desde donde se puede:
  - Revisar los elementos recolectados.
  - Consultar la tabla periódica.
  - Seleccionar elementos para combinarlos.
5. Bajo la tabla periódica, una zona de “elementos seleccionados” registra los átomos que el jugador va eligiendo.
6. Al presionar el botón **Crear**, el sistema evalúa si la combinación es válida.
7. Cada molécula creada se convierte en una **carta química**, con descripción, enlaces, estructura y propiedades.
8. Los errores no consumen recursos, permitiendo un aprendizaje seguro y experimental.

## 9.3 Cómo se Gana

Aunque *QuimiClash* no tiene una única forma de “victoria total”, el jugador avanza al:

- Crear moléculas válidas según las reglas químicas.
- Completar objetivos educativos o desafíos propuestos.
- Reunir suficientes moléculas para desbloquear nuevas áreas (si se implementa en versiones futuras).
- Conseguir combinaciones complejas que aportan puntaje adicional.
- Mejorar su inventario químico para enfrentar retos más difíciles.

Ganarle al juego significa **aprender más, desbloquear más y crear moléculas de mayor complejidad**.

## 9.4 Cómo se Pierde (si aplica)

En la versión actual:

### En combate:

- El jugador puede quedar sin “vida” si un monstruo lo derrota.
- Al perder, el personaje reaparece en un punto seguro.
- Dependiendo de la configuración, puede perder:
  - una parte de su loot,
  - algo de tiempo de avance,
  - o simplemente reiniciar la zona.

### En la creación de moléculas:



- No existe una “derrota” tradicional.
- Si la combinación es incorrecta:
  - El sistema muestra un mensaje indicando el error.
  - No se consumen los recursos seleccionados.
  - Se invita al jugador a revisar valencias y proporciones químicas.

Esto refuerza el aprendizaje sin castigos severos.

## **9.5 Acciones del Jugador**

### **Movimiento**

El jugador puede desplazarse libremente en las direcciones permitidas (generalmente con WASD).

Permite explorar el mapa, esquivar enemigos y buscar recursos.

### **Salto**

En algunos mapas, podrá saltar obstáculos o terrenos irregulares.

### **Ataque**

El jugador cuenta con una acción principal para atacar:

- Monstruos del escenario.
- Objetos destructibles (si se implementan).

Cada enemigo derrotado tiene probabilidad de soltar elementos químicos o materiales valiosos.

### **Recolección**

Todo loot químico obtenido se guarda automáticamente en el inventario.

### **Interacción**

El jugador puede:

- Abrir menús.
- Revisar la tabla periódica.
- Seleccionar elementos.
- Confirmar creaciones.
- Usar objetos (en versiones futuras).

### **Resolución de Puzzles**

La parte educativa funciona como un tipo de puzzle lógico:

- Seleccionar la combinación correcta de átomos.
- Usar el número adecuado según las valencias.
- Crear moléculas según reglas reales.

Ejemplo:

Para formar agua ( $\text{H}_2\text{O}$ ), el jugador debe seleccionar **2 Hidrógenos + 1 Oxígeno**.

## 9.6 Mecánicas Especiales del Sistema de Química

### Selección de Elementos

Dentro del inventario:

- Se presenta una **tabla periódica interactiva**.
- Cada elemento muestra:
  - Símbolo químico
  - Nombre
  - Familia
  - Cantidad disponible

El jugador selecciona uno o varios elementos, que aparecerán en un recuadro inferior llamado “Elementos Seleccionados”.

### Construcción de Moléculas (Sistema de Combinación)

1. El jugador elige elementos de la tabla periódica.
2. Estos se trasladan al área de combinación.
3. El botón **Crear** inicia el análisis químico:
  - Se revisa la valencia.
  - Se comprueba el tipo de enlace posible.
  - Se verifica si existen suficientes átomos.
  - Se confirma que la molécula sea químicamente válida.

Si todo es correcto:

- Se genera una **Carta de Molécula**, que incluye:
  - Nombre y fórmula.
  - Estructura simplificada.
  - Tipo de enlaces (iónico, covalente, etc.).
  - Propiedades básicas.

- Descripción educativa.

La molécula creada pasa a la sección de **Inventario de Moléculas**, donde se muestra como una miniatura ilustrada.

## **Sistema de Puntuación**

La puntuación se calcula según:

- Complejidad de la molécula creada.
- Cantidad de enlaces.
- Consumo de recursos escasos.
- Eficiencia en las combinaciones.

Esto motiva al jugador a intentar moléculas más avanzadas.

## **Restricciones del Sistema**

- Solo se pueden combinar elementos disponibles en el inventario.
- No se permiten combinaciones químicas imposibles.
- El sistema impide crear moléculas sin respetar valencias.
- Moléculas altamente complejas podrían requerir niveles avanzados.

## **Errores y Retroalimentación Educativa**

Si el jugador se equivoca:

- Aparece un mensaje claro indicando por qué la combinación es incorrecta.
- Ejemplos:
  - “La valencia de los átomos seleccionados no coincide.”
  - “Faltan elementos para completar la molécula.”
  - “Esta combinación no forma una molécula estable.”

El objetivo es educar sin penalizar.

## **9.7 Música, Sonido y Ambientación**

- **Música de fondo en:**
  - Menú principal
  - Inventario
  - Exploración

- **Efectos sonoros:**
  - Al seleccionar un elemento
  - Al combinar átomos
  - Al crear una molécula
  - Al abrir o cerrar ventanas

Esto ayuda a mantener una experiencia inmersiva y agradable para el jugador.